

Professionnals I.T. Projects



Objet : Cahier des charges- Client Lourd Caballio (Java)

Auteur : Thomas COSTELET, Adrien RUSAOUEN, Jassim
HAMDOUNE

Destinataire : Public

Date : Juin 2026

CAHIER DES CHARGES – EXTENSION CLIENT LOURD CABALLIO

1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

Le réseau de centres équestres "Caballio" fait face à une problématique de dispersion de ses données opérationnelles (suivi des chevaux, fiches clients, gestion du matériel et facturation), historiquement traitées via des documents multiples et isolés. L'entreprise P.I.T.P. a été mandatée pour concevoir une solution numérique centralisée s'appuyant sur une base de données unique MySQL.

Le projet global se compose de deux livrables complémentaires développés en équipe de janvier à mars 2026 :

1. **Le Client Léger (SP1)** : Un site web (HTML/CSS, PHP) destiné à la consultation des données par les clients et gérants des centres.
2. **Le Client Lourd (SP2)** : Une application de bureau sécurisée (Java) réservée exclusivement aux administrateurs du réseau pour la gestion lourde et l'administration des infrastructures.

2. EXPRESSION BESOINS FONCTIONNELS (PÉRIMÈTRE CLIENT LOURD)

L'application Java doit fournir une interface d'administration complète permettant de réaliser l'ensemble des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les modules suivants :

- **Gestion des Centres Équestres** : Enregistrement des établissements du réseau, coordonnées et affectation d'un gérant.

- **Gestion des Clients** : Création, modification et suivi des fiches des propriétaires d'équidés.
- **Gestion des Chevaux** : Suivi du cheptel (nom, race, sexe) et liaison dynamique avec un centre et un client propriétaire.
- **Gestion des Équipements** : Inventaire du matériel équestre associé à chaque structure.
- **Consultation des Factures** : Visualisation de l'historique comptable et des baux sans droit de modification pour garantir l'intégrité financière.

3. EXIGENCES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

- **Langage et Interface** : Développement natif en Java (JDK 17) à l'aide de la bibliothèque graphique Swing sous l'IDE Eclipse.
- **Architecture** : Séparation stricte du code selon le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) couplé à des classes d'accès aux données de type DAO (Data Access Object).
- **Persistance et Déploiement** : Connexion via pilote JDBC à un serveur de base de données MySQL hébergé de manière sécurisée sur une machine virtuelle Linux.
- **Paramétrage dynamique** : Externalisation obligatoire des paramètres de connexion réseau (IP, utilisateur, mot de passe) dans un fichier config.properties.
- **Sécurité applicative** : * Authentification obligatoire par contrôle des rôles (accès restreint au profil 'admin').
 - Hachage cryptographique des mots de passe en SHA-256 avec application d'un grain de sel lors de la vérification de session.

- Utilisation systématique de requêtes préparées (PreparedStatement) pour interdire toute tentative d'injection SQL.
- **Règles de gestion serveur (Triggers) :** Application automatique de contraintes d'intégrité par le SGBD, notamment l'interdiction d'enregistrer un cheval de moins de 5 ans ou un client possédant une adresse e-mail déjà enregistrée.

4. BUDGET PRÉVISIONNEL ET PLANIFICATION

Le développement de cette extension applicative s'est étalé sur une période de 3 mois (janvier à mars 2026). La facturation de la maîtrise d'œuvre est établie sur un Taux Journalier Moyen (TJM) d'un technicien supérieur estimé à 350 € HT.

Phase du projet	Objectifs et livrables associés	Jours/Homme	Coût HT
Analyse & Modélisation	Étude du cahier des charges, dictionnaire de données et validation du schéma MySQL	2 jours	700 €
Développement du Modèle	Implémentation des classes métiers (POJO) et des structures DAO	5 jours	1 750 €

Phase du projet	Objectifs et livrables associés	Jours/Homme	Coût HT
	(ChevalDAO, ClientDAO...)		
Développement des Vues	Conception des interfaces Swing, intégration du CardLayout et des formulaires (JDialog)	6 jours	2 100 €
Sécurisation & Intégration	Codage du module SHA-256, isolation du config.properties et liaison JDBC distante	3 jours	1 050 €
Recette & Déploiement	Phase de tests correctifs sur machine virtuelle Linux et rédaction des documentations	2 jours	700 €

Phase du projet	Objectifs et livrables associés	Jours/Homme	Coût HT
TOTAL HT		18 jours	6 300 €
TVA (20 %)			1 260 €
TOTAL TTC			7 560 €